

4.3 关系的性质

- 自反性
- 反自反性
- 对称性
- 反对称性
- 传递性

自反性与反自反性

定义 设 R 为 A 上的关系,

- (1) 若 $\forall x(x \in A \rightarrow \langle x, x \rangle \in R)$, 则称 R 在 A 上是**自反**的.
- (2) 若 $\forall x(x \in A \rightarrow \langle x, x \rangle \notin R)$, 则称 R 在 A 上是**反自反**的.

实例:

自反关系: A 上的全域关系 E_A , 恒等关系 I_A

小于等于关系 L_A , 整除关系 D_A

反自反关系: 实数集上的小于关系

幂集上的真包含关系

实例

例1 $A=\{1,2,3\}$, R_1, R_2, R_3 是 A 上的关系, 其中

$$R_1 = \{ \langle 1,1 \rangle, \langle 2,2 \rangle \}$$

$$R_2 = \{ \langle 1,1 \rangle, \langle 2,2 \rangle, \langle 3,3 \rangle, \langle 1,2 \rangle \}$$

$$R_3 = \{ \langle 1,3 \rangle \}$$

R_2 自反,

R_3 反自反,

R_1 既不是自反也不是反自反的

对称性与反对称性

定义 设 R 为 A 上的关系,

(1) 若 $\langle x, y \rangle \in R$, 则 $\langle y, x \rangle \in R$, 则称 R 为 A 上**对称**的关系.

(2) 若 $\langle x, y \rangle \in R \wedge x \neq y$, 则 $\langle y, x \rangle \notin R$, 则称 R 为 A 上的**反对称**关系.

实例:

对称关系: A 上的全域关系 E_A , 恒等关系 I_A 和空关系 $\emptyset$

反对称关系: 恒等关系 I_A , 空关系是 A 上的反对称关系.

实例

例2 设 $A=\{1,2,3\}$, R_1, R_2, R_3 和 R_4 都是 A 上的关系,

其中

$$R_1 = \{ \langle 1,1 \rangle, \langle 2,2 \rangle \}, \quad R_2 = \{ \langle 1,1 \rangle, \langle 1,2 \rangle, \langle 2,1 \rangle \}$$

$$R_3 = \{ \langle 1,2 \rangle, \langle 1,3 \rangle \}, \quad R_4 = \{ \langle 1,2 \rangle, \langle 2,1 \rangle, \langle 1,3 \rangle \}$$

R_1 对称、反对称.

R_2 对称, 不反对称.

R_3 反对称, 不对称.

R_4 不对称、也不反对称.

传递性

定义 设 R 为 A 上的关系, 若

$\forall x \forall y \forall z (x, y, z \in A \wedge \langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, z \rangle \in R \rightarrow \langle x, z \rangle \in R)$,
则称 R 是 A 上的**传递**关系.

实例:

A 上的全域关系 E_A , 恒等关系 I_A 和空关系 $\emptyset$
小于等于关系, 小于关系, 整除关系, 包含关系,
真包含关系

实例

例3 设 $A=\{1,2,3\}$, R_1, R_2, R_3 是 A 上的关系, 其中

$$R_1 = \{ \langle 1,1 \rangle, \langle 2,2 \rangle \}$$

$$R_2 = \{ \langle 1,2 \rangle, \langle 2,3 \rangle \}$$

$$R_3 = \{ \langle 1,3 \rangle \}$$

R_1 和 R_3 是 A 上的传递关系

R_2 不是 A 上的传递关系

多选题 1分

设 $A=\{1,2,3\}$, R_1, R_2, R_3 是 A 上的关系, 其中
 $R_1=\{<1,1>, <1,2>, <1,3>, <2,3>\}$, 则 R_1 具有的性质
有 ()。

- ☐ A 自反性
- ☐ B 反自反性
- ☐ C 对称性
- ☐ D 反对称性
- ☐ E 传递性

多选题 1分

设 $A=\{1,2,3\}$, R_1, R_2, R_3 是 A 上的关系, 其中
 $R_2=\{<1,2>, <2,3>, <1,3>, <2,1>\}$, 则 R_2 具有的性质
有 ()。

- ☐ A 自反性
- ☐ B 反自反性
- ☐ C 对称性
- ☐ D 反对称性
- ☐ E 传递性

多选题 1分

设 $A=\{1,2,3\}$, R_1, R_2, R_3 是 A 上的关系, 其中
 $R_3=\{<1,3>\}$, 则 R_3 具有的性质有 ()。

- ☐ A 自反性
- ☐ B 反自反性
- ☐ C 对称性
- ☐ D 反对称性
- ☐ E 传递性

关系性质的充要条件

设 R 为 A 上的关系, 则

- (1) R 在 A 上自反当且仅当 $I_A \subseteq R$
- (2) R 在 A 上反自反当且仅当 $R \cap I_A = \emptyset$
- (3) R 在 A 上对称当且仅当 $R = R^{-1}$
- (4) R 在 A 上反对称当且仅当 $R \cap R^{-1} \subseteq I_A$
- (5) R 在 A 上传递当且仅当 $R \circ R \subseteq R$

关系性质判别

	自反	反自反	对称	反对称	传递
表达式	$I_A \subseteq R$	$R \cap I_A = \emptyset$	$R = R^{-1}$	$R \cap R^{-1} \subseteq I_A$	$R \circ R \subseteq R$
关系矩阵	主对角线元素全是1	主对角线元素全是0	矩阵是对称矩阵	若 $r_{ij}=1$, 且 $i \neq j$, 则 $r_{ji}=0$	对 M^2 中1所在位置, M 中相应位置都是1
关系图	每个顶点都有环	每个顶点都没有环	如果两个顶点之间有边, 是一对方向相反的边(无单边)	如果两点之间有边, 是一条有向边(无双向边)	如果顶点 x_i 连通到 x_k , 则从 x_i 到 x_k 有边

多选题 1分

设 $A=\{1,2,3,4\}$, R 是 A 上的关系, 关系矩阵如下所示, 则 R 具有的性质有 ()。

$$M_R = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- ☐ A 自反性
- ☐ B 反自反性
- ☐ C 对称性
- ☐ D 反对称性
- ☐ E 传递性

Example

一个关系可能满足多种性质, 如:

- ① 非空集合 A 上的全关系 E_A ; 自反, 对称, 传递
- ② 非空集合 A 上的空关系 $\emptyset$; 反自反, 对称, 反对称, 传递
- ③ 非空集合 A 上的恒等关系 I_A ; 自反, 对称, 反对称, 传递
- ④ 实数集 R 上的等于关系 $=$; 自反, 对称, 反对称, 传递
- ⑤ 幂集上的真包含关系 $\subset$. 反自反, 反对称, 传递

Example

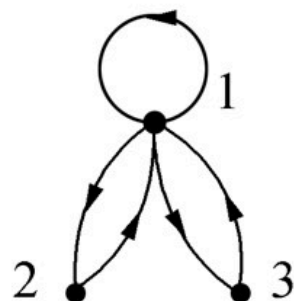
假设 $A = \{a, b, c, d\}$, R 是定义在 A 上的关系. $R = \{ \langle a, a \rangle, \langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle c, d \rangle \}$.

非自反, 非反自反, 非对称, 非反对称, 非传递

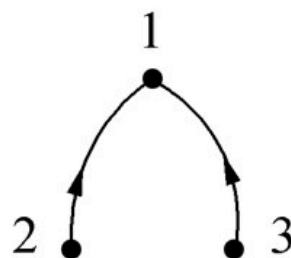
可见, 一个关系也有可能不满足任何性质.

实例

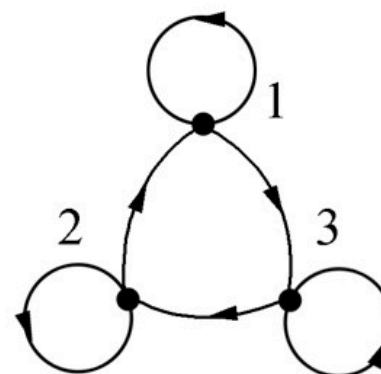
例8 判断下图中关系的性质, 并说明理由.



(a)



(b)



(c)

(a)不自反也不反自反; 对称, 不反对称; 不传递.

(b)反自反, 不是自反的; 反对称, 不是对称的;
是传递的.

(c)自反, 不反自反; 反对称, 不是对称; 不传递.

运算与性质的关系

	自反性	反自反性	对称性	反对称性	传递性
R_1^{-1}	√	√	√	√	√
$R_1 \cap R_2$	√	√	√	√	√
$R_1 \cup R_2$	√	√	√	×	×
$R_1 - R_2$	×	√	√	√	×
$R_1 \circ R_2$	√	×	×	×	×

Example

设 $A = \{1, 2, 3\}$, R, S 是集合 A 上的关系.

① $R = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 1, 3 \rangle \}$, 反自反, 反对称, 传递

$S = \{ \langle 3, 2 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 2, 1 \rangle \}$. 反自反, 反对称, 传递

但 $R \circ S = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle \}$, 非反自反, 非反对称

$R \cup S = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 3, 1 \rangle \}$, 非传递, 非反对称;

② $R = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle \}$, 自反, 对称, 传递

$S = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle \}$. 自反, 对称, 传递

但 $R \circ S = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 1, 3 \rangle \}$, 非传递, 非对称

$R - S = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle \}$, 非自反, 非传递.

4.4 关系的闭包

- 闭包定义
- 闭包的构造方法
 - 集合表示
 - 矩阵表示
 - 图表示
- 闭包的性质

闭包定义

定义 设 R 是非空集合 A 上的关系, A 上的另一个关系 R' , 使得 R' 满足以下条件:

- (1) R' 是自反的 (对称的或传递的)
- (2) $R \subseteq R'$
- (3) 对 A 上任何包含 R 的自反 (对称或传递) 关系 R'' 有 $R' \subseteq R''$.

则称 R' 为 R 的**自反闭包** (Reflexive Closure)
(**对称闭包** (Symmetric Closure)、
或**传递闭包** (Transitive Closure))

一般将 R 的自反闭包记作 $r(R)$, 对称闭包记作 $s(R)$, 传递闭包记作 $t(R)$.

习题

【例】 设 $A=\{1, 2, 3\}$ ， $R=\{\langle 1, 1\rangle, \langle 1, 2\rangle, \langle 2, 1\rangle, \langle 1, 3\rangle\}$ 是 A 上的关系。试求 R 的自反闭包、对称闭包和传递闭包。

$$r(R)=\{\langle 1, 1\rangle, \langle 2, 2\rangle, \langle 3, 3\rangle, \langle 1, 2\rangle, \langle 2, 1\rangle, \langle 1, 3\rangle\}$$

$$s(R)=\{\langle 1, 1\rangle, \langle 1, 2\rangle, \langle 2, 1\rangle, \langle 1, 3\rangle, \langle 3, 1\rangle\}$$

$$t(R)=\{\langle 1, 1\rangle, \langle 1, 2\rangle, \langle 2, 1\rangle, \langle 1, 3\rangle, \langle 2, 2\rangle, \langle 2, 3\rangle\}$$

闭包的构造方法

定理1 设 R 为 A 上的关系, 则有

$$(1) r(R) = R \cup R^0$$

$$(2) s(R) = R \cup R^{-1}$$

$$(3) t(R) = R \cup R^2 \cup R^3 \cup \dots$$

说明:

- 对于有穷集合 A ($|A|=n$) 上的关系, (3)中的并最多不超过 R^n .
- 若 R 是自反的, 则 $r(R)=R$; 若 R 是对称的, 则 $s(R)=R$; 若 R 是传递的, 则 $t(R)=R$.

闭包构造方法1--集合表示

Example

设 $P = \{P_1, P_2, P_3, P_4\}$ 是四个程序, $R = \{\langle P_1, P_2 \rangle, \langle P_1, P_3 \rangle, \langle P_2, P_4 \rangle, \langle P_3, P_4 \rangle\}$ 是定义在 P 上的调用关系, 则 R 的闭包为:

- ① $r(R) = R \cup I_A = \{\langle P_1, P_2 \rangle, \langle P_1, P_3 \rangle, \langle P_2, P_4 \rangle, \langle P_3, P_4 \rangle\} \cup \{\langle P_1, P_1 \rangle, \langle P_2, P_2 \rangle, \langle P_3, P_3 \rangle, \langle P_4, P_4 \rangle\} = \{\langle P_1, P_2 \rangle, \langle P_1, P_3 \rangle, \langle P_2, P_4 \rangle, \langle P_3, P_4 \rangle, \langle P_1, P_1 \rangle, \langle P_2, P_2 \rangle, \langle P_3, P_3 \rangle, \langle P_4, P_4 \rangle\};$
- ② $s(R) = R \cup R^{-1} = \{\langle P_1, P_2 \rangle, \langle P_1, P_3 \rangle, \langle P_2, P_4 \rangle, \langle P_3, P_4 \rangle\} \cup \{\langle P_2, P_1 \rangle, \langle P_3, P_1 \rangle, \langle P_4, P_2 \rangle, \langle P_4, P_3 \rangle\} = \{\langle P_1, P_2 \rangle, \langle P_1, P_3 \rangle, \langle P_2, P_4 \rangle, \langle P_3, P_4 \rangle, \langle P_2, P_1 \rangle, \langle P_3, P_1 \rangle, \langle P_4, P_2 \rangle, \langle P_4, P_3 \rangle\};$
- ③ $t(R) = R \cup R^2 \cup R^3 \cup R^4 = \{\langle P_1, P_2 \rangle, \langle P_1, P_3 \rangle, \langle P_2, P_4 \rangle, \langle P_3, P_4 \rangle\} \cup \{\langle P_1, P_4 \rangle\} \cup \emptyset \cup \emptyset = \{\langle P_1, P_2 \rangle, \langle P_1, P_3 \rangle, \langle P_2, P_4 \rangle, \langle P_3, P_4 \rangle, \langle P_1, P_4 \rangle\}.$

闭包的构造方法2---关系矩阵

设关系 R , $r(R)$, $s(R)$, $t(R)$ 的关系矩阵分别为 M , M_r , M_s 和 M_t , 则

$$M_r = M + E$$

$$M_s = M + M'$$

$$M_t = M + M^2 + M^3 + \dots$$

E 是和 M 同阶的单位矩阵, M' 是 M 的转置矩阵.
注意在上述等式中矩阵的元素相加时使用逻辑加.

闭包的构造方法3---关系图

利用关系图求关系R闭包的方法：

(1) 检查R的关系图，**在没有自环的结点处加上自环**，
可得 $r(R)$ 的关系图；

(2) 检查R的关系图，**将每条单向边全部改成双向边**，
可得 $s(R)$ 的关系图；

(3) 检查R的关系图，**从每个结点出发，找到其终点**，
如果该结点到其终点没有边相连，就加上此边，可得 $t(R)$
的关系图。

实例

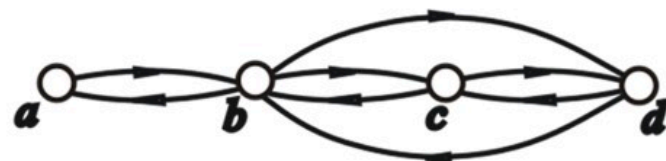
例1 设 $A=\{a,b,c,d\}$, $R=\{<a,b>, <b,a>, <b,c>, <c,d>, <d,b>\}$, R 和 $r(R)$, $s(R)$, $t(R)$ 的关系图如下图所示.



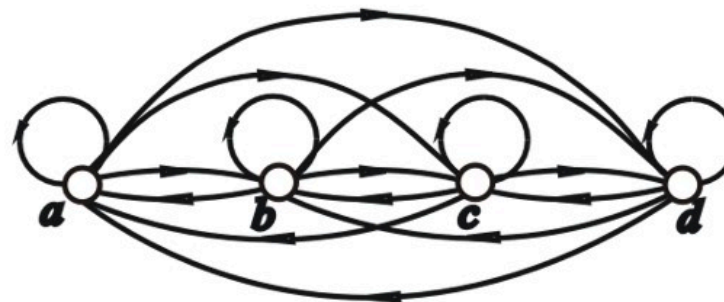
R



$r(R)$



$s(R)$



$t(R)$

作业

- 4.4、4.12（写书上）
- 4.14（写本上）